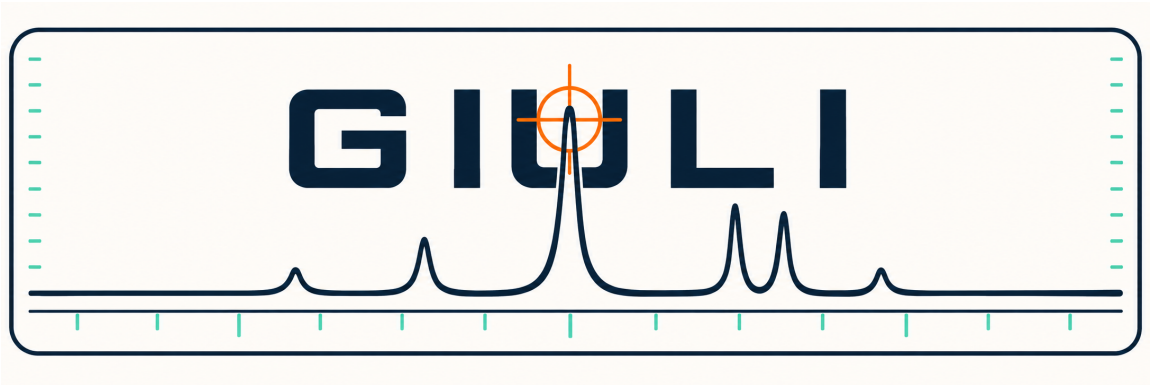


Manual de usuario GIULI

Instalación, interfaz y flujos de trabajo para RMN 1D

Gabriel Anderson

GIULI 1.1.0

Índice general

1. Introducción **1**
- 1.1. Propósito y alcance . . . 1
- 1.2. Organización de la interfaz . . . 1

2. Instalación **2**
- 2.1. Windows . . . 2
- 2.2. Linux en Debian, Ubuntu y derivados . . . 2
- 2.3. macOS . . . 2

3. Carga y visualización de datos **3**
- 3.1. Carga de datos Bruker . . . 3
- 3.2. Navegación y visualización . . . 3

4. Procesado de espectros **4**
- 4.1. Corrección de fase . . . 4
- 4.2. Corrección de línea de base . . . 4
- 4.3. Referenciado químico . . . 4

5. Conjuntos **5**
- 5.1. Crear y administrar conjuntos . . . 5
- 5.2. Zonas ciegas . . . 5
- 5.3. Alineación de espectros . . . 5
- 5.4. Normalización . . . 6
- 5.5. Exportación . . . 6

6. Integración y deconvolución **7**
- 6.1. Integración en conjuntos . . . 7
- 6.2. Deconvolución de señales solapadas . . . 7

7. Proyectos y recuperación del trabajo **8**
- 7.1. Guardar proyectos y deshacer . . . 8

8. Solución de problemas y soporte **9**
- 8.1. Solución de problemas . . . 9
- 8.2. Citación y soporte . . . 9

Bibliografía **10**

Capítulo 1

Introducción

1.1 Propósito y alcance

GIULI es una aplicación de escritorio para procesar y analizar espectros de RMN 1D. Su flujo de trabajo actual está orientado a experimentos Bruker y al análisis de conjuntos utilizados en metabolómica. Este manual describe cómo obtener resultados reproducibles desde la carga de las FID hasta la exportación de matrices para análisis estadístico.

GIULI es un programa completamente gratuito y de código abierto distribuido bajo la licencia GPL-3.0. Su propósito es ofrecer una alternativa libre para el trabajo científico y académico, adaptada a las necesidades del usuario y sin dependencia de licencias de software propietario de alto costo.

1.2 Organización de la interfaz

La lista izquierda contiene muestras y conjuntos. El área central muestra el espectro. El panel inferior o lateral aparece solo durante operaciones que requieren parámetros o una vista previa. Las acciones se agrupan en **Archivo**, **Editar**, **Ver**, **Procesado**, **Conjunto**, **Análisis** y **Ayuda**.

Una muestra representa un espectro. Un conjunto referencia varias muestras sin duplicar sus arreglos y conserva propiedades comunes como modo de visualización, zonas ciegas, factores de normalización y regiones de integración.

Capítulo 2

Instalación

2.1 Windows

En sistemas con arquitectura x64, descarga el instalador desde la página de la versión publicada y sigue el asistente. El ejecutable incluye Python y las dependencias necesarias.

Como alternativa, en Windows x64 y ARM64 puedes usar el instalador por consola con Python 3.12 o 3.13 para la arquitectura correspondiente:

```
Invoke-WebRequest ‘
  https://github.com/EXCI5ION/giuli-nmr/releases/latest/download/install_windows.py ‘
  -OutFile "$env:TEMP\install_windows.py"
py -3.13 "$env:TEMP\install_windows.py"
```

Si tienes Python 3.12 en lugar de 3.13, sustituye `py -3.13` por `py -3.12` en el último comando.

El instalador descarga la última versión estable sin requerir Git, crea un entorno aislado por usuario y añade accesos directos. Tras abrir una terminal nueva quedan disponibles los comandos `giuli`, `giuli-update` y `giuli-uninstall`.

2.2 Linux en Debian, Ubuntu y derivados

Con Git y Python 3.12 o 3.13 disponibles:

```
git clone https://github.com/EXCI5ION/giuli-nmr.git
cd giuli-nmr
python3 packaging/linux/install_linux.py
giuli
```

El instalador crea un entorno aislado y añade los comandos `giuli` y `giuli-update`. También puedes realizar una instalación local siguiendo las instrucciones del README.

2.3 macOS

El instalador admite macOS 13 o posterior en equipos Intel y Apple Silicon. Requiere una cuenta administradora, Git, Python 3 y las herramientas de línea de comandos de Apple. Si estas no están instaladas, puedes obtenerlas con `xcode-select -install`.

```
git clone https://github.com/EXCI5ION/giuli-nmr.git
cd giuli-nmr
python3 packaging/macos/install_macos.py
```

El instalador detecta la arquitectura, rechaza procesos traducidos mediante Rosetta, instala un Python 3.12 privado y crea `/Applications/GIULI.app`. También añade los comandos `giuli`, `sudo giuli-update` y `sudo giuli-uninstall`.

Capítulo 3

Carga y visualización de datos

3.1 Carga de datos Bruker

1. Selecciona **Archivo** → **Cargar datos**.
2. Elige una carpeta que contenga experimentos Bruker.
3. Revisa los experimentos detectados y confirma la carga.
4. Comprueba fase, rango ppm, intensidad y nombre de cada muestra.

GIULI reconstruye los espectros desde la FID y usa la receta compatible hallada en `pdata/<procno>/procs`. Antes de la transformada de Fourier aplica la función de apodización indicada por `WDW` con sus parámetros asociados, como `LB` y, cuando corresponde, `GB` o `SSB`. Si `WDW` indica que no debe usarse una ventana, la FID no se apodiza. A continuación realiza el *zero filling* según el número de puntos `SI` especificado en la misma receta.

3.2 Navegación y visualización

En esta sección se describen los atajos de teclado y las opciones de visualización que utilizarás con mayor frecuencia.
La rueda del ratón modifica la ganancia vertical y, por tanto, la intensidad visible de los espectros. Shift + rueda desplaza horizontalmente el intervalo ppm. También puedes navegar por ese eje arrastrándolo directamente.
Ctrl + rueda realiza zoom horizontal, mientras que Alt + rueda desplaza la vista verticalmente para recorrer el eje de intensidad; también puedes arrastrar ese eje para centrar el espectro. El desplazamiento vertical se deshabilita en la vista apilada para conservar los carriles fijos.
Pulsa Z para activar el zoom rectangular y arrastra sobre la región de interés. En espectros individuales y superpuestos, la selección modifica los ejes horizontal y vertical. La herramienta se deshabilita en espectros apilados porque el eje vertical está reservado a los carriles. Pulsa nuevamente Z para salir. F muestra el dominio completo respetando la geometría del modo actual.
La tecla C activa y desactiva el *crosshair*, que facilita la comparación precisa de posiciones e intensidades.
Las principales opciones de visualización son:

- **Ver** → **Apariencia** → **Espectro**: modifica el color y el grosor de las trazas.
- **Ver** → **Apariencia** → **Crosshair**: ajusta el estilo del indicador de inspección.
- **Ver** → **Apariencia** → **Tema**: alterna entre la interfaz moderna y la clásica.
- **Ver** → **Motor gráfico**: permite escoger OpenGL o raster. El indicador de estado informa el motor gráfico que Qt pudo activar realmente.

Capítulo 4

Procesado de espectros

4.1 Corrección de fase

La opción automática usa el algoritmo ACME [1] y puede partir de las fases almacenadas en la receta Bruker. Para activarla, presiona P. Si el resultado no es óptimo, puedes deshacer el cambio con Ctrl + Z.

La corrección manual permite ajustar fase cero y fase uno con vista previa. Es el método recomendado cuando la fase automática no representa correctamente las señales.

Para corregir la fase manualmente, ve a **Procesado** → **Corrección de fase** → **Manual...**. Selecciona el desplazamiento de la señal que utilizarás como pivote y mueve los controles correspondientes para corregir la fase de orden cero ($PH0$) y de primer orden ($PH1$). Cuando el resultado sea satisfactorio, confirma la operación con «**Aplicar**».

En ambos casos se pueden excluir regiones problemáticas. La exclusión solo modifica la señal usada por la optimización; no borra ni interpola los datos confirmados. Para excluir una región, presiona X, arrastra sobre el intervalo que deseas omitir y confirma la selección.

4.2 Corrección de línea de base

La corrección automática usa arPLS [2]. Las regiones excluidas se sustituyen por un puente únicamente durante el ajuste para impedir que una señal de supresión deformada atraiga la línea de base. Para activarla, presiona B y selecciona mediante el deslizador o un botón de selección rápida el valor de λ que deseas aplicar. La línea de corrección se dibuja en tiempo real sobre el espectro. Cuando el resultado sea satisfactorio, presiona «**Aplicar**». Para excluir una región, presiona X, arrastra sobre el intervalo que deseas omitir y confirma la selección.

La corrección manual interpola una línea a partir de nodos elegidos por el usuario. Selecciona puntos representativos de la base, evita señales y confirma la vista previa antes de presionar «**Aplicar**». Para activar la corrección manual, ve a **Procesado** → **Corrección de línea de base** → **Manual...**. Selecciona sobre el espectro los puntos de corrección y, cuando hayas terminado, confirma la operación con «**Aplicar**».

4.3 Referenciado químico

Para activar el referenciado pulsa R o abre **Procesado** → **Referenciado químico**, selecciona una señal conocida e introduce el desplazamiento químico objetivo. El modo cursor usa exactamente la posición marcada; el modo máximo local busca el máximo positivo dentro de una ventana.

Capítulo 5

Conjuntos

5.1 Crear y administrar conjuntos

Selecciona al menos dos muestras y ve a **Conjunto** → **Crear desde la selección**. Define el nombre del conjunto y confirma la selección. Deberás elegir entre los modos «**Superpuestos**» y «**Apilados**». El modo superpuesto dibuja las trazas sobre el mismo origen y el modo apilado asigna un carril fijo a cada espectro.

Los modos superpuesto y apilado comparten los atajos de navegación y zoom. En el modo apilado se desactivan Alt + rueda y Z para evitar conflictos con la geometría de los carriles.

Puedes duplicar un conjunto para crear una rama independiente de sus metadatos. Las regiones, zonas ciegas y opciones de normalización de la copia pueden modificarse sin alterar el conjunto original.

Observación: El estado de los conjuntos es dinámico. Las operaciones realizadas sobre los espectros individuales se reflejan en el conjunto. Si algún espectro del conjunto contiene un error de fase, línea de base o referenciado, puedes corregir la muestra individual y el cambio aparecerá también en el conjunto apilado o superpuesto.

5.2 Zonas ciegas

Para definir zonas ciegas en un conjunto, pulsa X y arrastra sobre el gráfico. Estos intervalos no participan en la normalización, la integración total ni otros cálculos del conjunto. Una zona ciega no elimina datos: en la exportación espectral puede excluirse por completo o conservarse con intensidades iguales a cero.

De forma alternativa, también puedes definir zonas ciegas, presionando X, luego «**Ingresar valores**», definir los límites superior e inferior, confirmar la selección y finalmente «**Aplicar**».

Observación: Las exclusiones de procesado de una muestra y las zonas ciegas de un conjunto tienen propósitos diferentes: las primeras protegen correcciones de fase o línea de base; las segundas forman parte del análisis del conjunto.

5.3 Alineación de espectros

GIULI presenta tres métodos: **Alineación global**, **Alineación automática** y **Alineación manual**. En esta sección se describe el uso de cada uno.

La alineación global aplica un único corrimiento rígido por espectro y es útil cuando el error es aproximadamente uniforme. Para activarla, ve a **Procesado** → **Alineación global...**, selecciona el espectro de referencia y define los límites del intervalo y el desplazamiento máximo. Presiona «**Calcular vista previa**» para evaluar el resultado. El panel inferior mostrará los desplazamientos y las correlaciones calculados. Si el resultado es satisfactorio, presiona «**Aplicar**».

La alineación automática divide el dominio en intervalos y propone corrimientos mediante una implementación propia basada en icoshift [3]. Para activarla, ve a **Procesado → Alineación automática...**. Presiona «**Calcular vista previa**» para usar los parámetros predeterminados. Si necesitas mayor control, abre «**Mostrar ajustes avanzados**» y define los límites de la ventana, los intervalos y el desplazamiento máximo. Vuelve a calcular la vista previa y, si el resultado es satisfactorio, presiona «**Aplicar**».

La alineación manual es el método principal para el ajuste fino. Para activarla, ve a **Procesado → Alineación manual...**, selecciona el espectro de referencia y arrastra para definir las regiones que deseas alinear. Si existen regiones conflictivas, puedes trabajar primero con un grupo pequeño, aplicar el alineado y continuar después con otras regiones y/o con otro espectro de referencia. Las regiones previamente aplicadas no se verán afectadas por el cambio en el espectro de referencia.

Cuando hayas definido las regiones, presiona «**Calcular vista previa**». Si el resultado es satisfactorio, confirma la operación con «**Aplicar**». Puedes guardar y cargar las regiones mediante los botones del panel inferior.

Las plantillas de alineación permiten repetir una selección tras reprocesar datos. Consulta la documentación de alineación espectral para los detalles técnicos.

5.4 Normalización

GIULI ofrece tres métodos de normalización: **Área total**, **Pico máximo** y **PQN**. Las zonas ciegas se excluyen del cálculo.

El área total conserva el signo, requiere fase y línea de base adecuadas; si la suma es nula, negativa o inestable, GIULI rechaza el cálculo.

Para ejecutarla, selecciona el conjunto que deseas normalizar, presiona N o ve a **Procesado → Normalizar**, elige «**Área total**», ingresa el valor objetivo y confirma la operación.

La normalización por pico máximo calcula, para cada espectro, la mayor intensidad positiva situada fuera de las zonas ciegas y aplica un factor para llevarla al valor objetivo. Este método presupone que el pico de mayor intensidad es comparable entre todas las muestras; las señales atípicas o saturadas pueden producir factores poco representativos. Si un espectro no contiene un máximo positivo y finito, GIULI rechaza el cálculo.

Para ejecutarla, selecciona el conjunto que deseas normalizar, presiona N o ve a **Procesado → Normalizar**, elige «**Pico máximo**», ingresa la intensidad máxima objetivo y confirma la operación.

PQN estima un factor de dilución relativo a un espectro de referencia mediano. No corrige variaciones químicas específicas ni sustituye el control experimental.

Para ejecutarla, selecciona el conjunto que deseas normalizar, presiona N o ve a **Procesado → Normalizar**, elige «**PQN (cociente probabilístico)**» y confirma la operación.

5.5 Exportación

Para exportar el conjunto de datos y utilizarlo en análisis estadísticos, selecciona un conjunto y ve a **Archivo → Exportar**. GIULI crea una matriz con valores ppm crecientes por fila y muestras por columna, en formato CSV o texto tabulado. Si se conservan las zonas ciegas, sus valores se escriben como cero.

Capítulo 6

Integración y deconvolución

6.1 Integración en conjuntos

1. Selecciona un conjunto y pulsa I o ve a **Análisis** → **Integrar**.
2. Arrastra cada región sobre el gráfico para integrar las señales deseadas.
3. Usa **Editar tabla** para asignar nombres de metabolitos o señales.
4. Calcula las integrales con «**Calcular**» y revisa las advertencias de interpolación.
5. Elige si exportar valores absolutos o relativos.
6. Presiona «**Exportar**» para asignar la ubicación y el nombre del archivo final.

La integral absoluta es la suma digital con signo de los puntos de la región y la relativa es el cociente entre esa suma y la suma total válida del espectro.

La pantalla de integración exporta una fila por muestra y una columna por región o compuesto. Los nombres editados se usan como encabezados.

Las regiones pueden guardarse y cargarse desde los botones correspondientes en el panel inferior. Los espectros con grillas distintas se interpolan sobre una grilla común y se identifican en el resultado.

6.2 Deconvolución de señales solapadas

La deconvolución está disponible para conjuntos apilados.

Selecciona una muestra de referencia donde la geometría sea clara, arrastra una región, marca los máximos y asigna cada componente a un compuesto. Si varias componentes pertenecen al mismo compuesto, usa el mismo nombre y define sus proporciones cuando el modelo lo requiera.

Puedes elegir entre los modelos «**Pseudo-Voigt**» y «**Lorentziana**» para realizar los ajustes.

GIULI calibra centros y anchos en la referencia y ajusta el mismo modelo al conjunto, permitiendo pequeños desplazamientos. Revisa R^2, RMSE, residuos, advertencias y condición de identificabilidad. La ausencia de un hombro visible no demuestra la ausencia de superposición; la asignación química sigue sujeta a criterio del usuario.

Para la exportación cuantitativa, el valor principal es el área observada de la región repartida entre compuestos según el modelo. Los parámetros del ajuste son diagnósticos y no sustituyen esa magnitud. No deben aceptarse silenciosamente resultados marcados como no identificables.

Capítulo 7

Proyectos y recuperación del trabajo

7.1 Guardar proyectos y deshacer

Los proyectos `.giu` guardan el último estado confirmado, no una copia adicional de los datos originales. El historial de «**deshacer**» y «**rehacer**» pertenece a la sesión y se reinicia al abrir o guardar un proyecto. Para recuperar el origen después de otra sesión, vuelve a cargar las FID.

Para guardar el proyecto actual, presiona Ctrl + S o ve a **Archivo** → **Guardar proyecto**. Para elegir otra ubicación o nombre, presiona Ctrl + Shift + S o ve a **Archivo** → **Guardar proyecto como...**; completa los datos y confirma la operación.

Para cargar un proyecto, presiona Ctrl + O. También puedes ir a **Archivo** → **Abrir proyecto...**, seleccionar un archivo con extensión `.giu` y confirmar la operación.

Capítulo 8

Solución de problemas y soporte

8.1 Solución de problemas

Una corrección automática no converge

Excluye supresión o artefactos, comprueba que exista componente imaginaria para fase y usa el método manual.

La alineación automática mueve una señal incorrecta

Reduce el desplazamiento máximo, excluye regiones ambiguas y termina con alineación manual.

La integral total es inestable

Revisa fase, línea de base y zonas ciegas. No normalices ni interpretes integrales antes de corregir la causa.

OpenGL no mejora o falla

Selecciona **Raster**. El rendimiento depende del controlador, Qt y la cantidad de geometría visible; OpenGL no corrige por sí solo un cuello de botella algorítmico.

Un ajuste deconvolucionado no es identificable

Reduce componentes, amplía la región con base suficiente, elige una referencia mejor resuelta o no cuantifiques esa región con ese modelo.

8.2 Citación y soporte

Usa los metadatos de `CITATION.cff` y el DOI de la versión concreta. Los problemas reproducibles pueden comunicarse en la sección Issues del repositorio.

Bibliografía

[1] L. Chen, Z. Weng, L. Goh y M. Garland, «An efficient algorithm for automatic phase correction of NMR spectra based on entropy minimization», *Journal of Magnetic Resonance*, vol. 158, pp. 164–168, 2002. doi:10.1016/S1090-7807(02)00069-1.

[2] S.-J. Baek, A. Park, Y.-J. Ahn y J. Choo, «Baseline correction using asymmetrically reweighted penalized least squares smoothing», *Analyst*, vol. 140, pp. 250–257, 2015. doi:10.1039/C4AN01061B.

[3] F. Savorani, G. Tomasi y S. B. Engelsen, «icoshift: A versatile tool for the rapid alignment of 1D NMR spectra», *Journal of Magnetic Resonance*, vol. 202, pp. 190–202, 2010. doi:10.1016/j.jmr.2009.11.012.